

Tópico especial en inmunología: R para ciencias de la vida (2026).
Fernando Hernández / Rafael Puche

Tarea 1. Operaciones con vectores

1. Crear un vector numérico que contenga los números del 1 al 100:
 - a) Obtener el tercer y treintavo elemento del vector
 - b) Obtener el subconjunto de elementos divisibles entre 4
 - c) Obtener la longitud del vector
 - d) Ordenar de menor a mayor todos los elementos del vector
2. Crear un vector llamado temperaturas que almacene las siguientes temperaturas: 22.5, 25.1, 18.7, 21.3, 24.9.
 - a) Calcular la media, mediana y desviación estándar de las temperaturas.
 - b) Mostrar el rango de temperaturas (máximo - mínimo).
 - c) Mostrar la posición de la temperatura 21,3 en el vector.
 - d) Eliminar la temperatura 18,7 del vector.
3. Crear un vector llamado ventas que almacene las ventas realizadas en una semana: lunes (250), martes (301), miércoles (225), jueves (278), viernes (350), sábado (421), domingo (289).
 - a) Calcular el total de ventas de la semana.
 - b) Calcular la venta promedio diaria.
 - c) Buscar el día con la mayor venta y mostrar el día y la cantidad.
 - d) Calcular el porcentaje de ventas que representa el sábado respecto al total de ventas.
4. Crear un vector de caracteres llamado "leucocitos" que contenga los siguientes tipos celulares: "Linfocitos", "Monocitos", "Neutrófilos", "Eosinófilos", "Basófilos".
 - a) Extraer el segundo y quinto elemento del vector.
 - b) Agregar "Macrófagos" al final del vector existente.
 - c) Ordenar el vector alfabéticamente de la A a la Z.
5. Crear un vector llamado "absorbancia_elisa" que simule las lecturas de una placa, incluyendo datos faltantes (NA) por fallas en los pocillos: 0.45, 0.52, NA, 0.48, 0.91, NA, 0.55
 - a) Utilizar una función para identificar en qué posiciones lógicas se encuentran los valores nulos (NA).
 - b) Calcular la media y la desviación estándar de las lecturas, asegurándose de omitir los valores nulos para evitar errores en el cálculo.
 - c) Reemplazar los valores NA en el vector con el valor de la media calculada en el paso anterior (imputación básica).

6. Crear un vector numérico llamado “citoquinas_pg_ml” con las siguientes concentraciones de IL-6 evaluadas por citometría de flujo: 15.2, 8.5, 45.6, 12.1, 89.3, 5.4, 33.2
 - a) Crear un vector lógico (TRUE / FALSE) que indique cuáles muestras tienen una concentración mayor a 20 pg/mL.
 - b) Extraer (filtrar) únicamente las concentraciones que se encuentran dentro de un rango fisiológico basal hipotético (entre 10 y 40 pg/mL).
 - c) Identificar la posición de la muestra con la concentración mínima.